

开源：从过去到未来的媒体艺术

■ 刘 恪

2017年10月20日,展览“开源”(OPEN CODE)在德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM)开幕,该展展期将近两年,直到2019年6月2日。超长的展期直接体现了展览的重要性,作为一个兼带梳理媒体艺术史并展望未来的展览,“开源”的标题已经昭示一切。展览以时间为线索,围绕代码通过六个板块进行思考,从早期无线电摩斯代码到现代分子生物学遗传代码无所不包,展览副标题为“作为数据领域的世界”(The World as a Field of Data),可谓恰如其分。

如今我们生活在一个由数字生成、驱动和控制的世界,数据则是支撑这世界的幕后力量。生活在数字世界意味着我们处在一个既智能化却又程序化的环境中,一个所谓的“脚本化现实”。在ZKM的第8空间,集成了一组名为《开放集线器》的装置作品。40台显示器中的“数据云”展示了大量如智能手机、计算机、电视和数据屏幕的电子接口,它们全天候的伴随着我们的日常生活,一个人工的、人为的数据世界。无论智能与否,数据领域是不可或缺的,也是无所不在的。ZKM艺术科学总监兼馆长彼得·韦贝尔(Peter Weibel)在展览前言中介绍,展览将以大量的实例向观众展示数据领域的新世界,代码的生成与构建则开启了建立在人工智能基础上的超人类主义。作为一个越来越受数据驱动的世界,“开源”是整个媒体世界的动力与根本。

互联网艺术

纵观代码的历史,首先要回顾的是基于浏览器的互联网艺术。早在1991年,德国艺术家沃尔夫冈·斯泰尔(Wolfgang Staehle)就在纽约和科隆建立了一个电子布告栏系统,后来该系统演变成一个艺术和交流网站。同期一批先锋艺术家开始利用浏览器代码进行艺术创作,他们中的一些人不仅使用代码作为材料,更多的是作为观念的表达。这些诞生于互联网上的作品被贴上“网络艺术”的标签,随后形成的网络艺术社区使其被



《开放集线器》现场 ZKM第8空间

视为一种历史流派,但网络技术的飞速发展特别是网络2.0时代的到来,终于在1999年宣告了网络艺术的“死亡”,大量基于浏览器展示的在线作品伴随着席卷互联网公司的倒闭潮被迫消失。以原创性、低技术美学和无政府主义形式的互联网艺术渐渐成为历史,但基于浏览器代码的关键艺术项目却随着互联网的发展开始产生并针对其所引发的问题进行批判,如在线机器人、社交媒体平台、病毒传播或谷歌、脸书等互联网巨头的企业霸权等等。

此次展出的在线作品《深爱》来自艺术家安东尼·施密特(Antoine Schmitt),结合人工智能以及机器学习技术探讨了人类面对爱情的伦理困境和道德束缚。“深爱”网站本身就是一个聊天机器人,它接受过无条件的纯爱训练。作为人工智能,“深爱”绝不可能通过图灵测试,因为无论访问者在网站上说什么或问什么,“深爱”给出的答案都包括爱的表达,这显然是一种不人道的品质。不容置疑的爱情信息表明了技术和人类自身智力的缺陷,反过来则是聊天机器人的伦理优势,它能够拥有人类永远无法拥有的美德。基于开放代码为特征,互联网浏览器成为艺术和科学产品的自然栖息地,除了开发基于开源的

虚拟生活,它还是描绘21世纪早期风景的最佳工具。计算机的谱系与其对当代社会的影响离不开互联网,也离不开由此而产生的艺术作品,他们将展览空间扩展到一个无法触及的虚拟空间并不断变革。

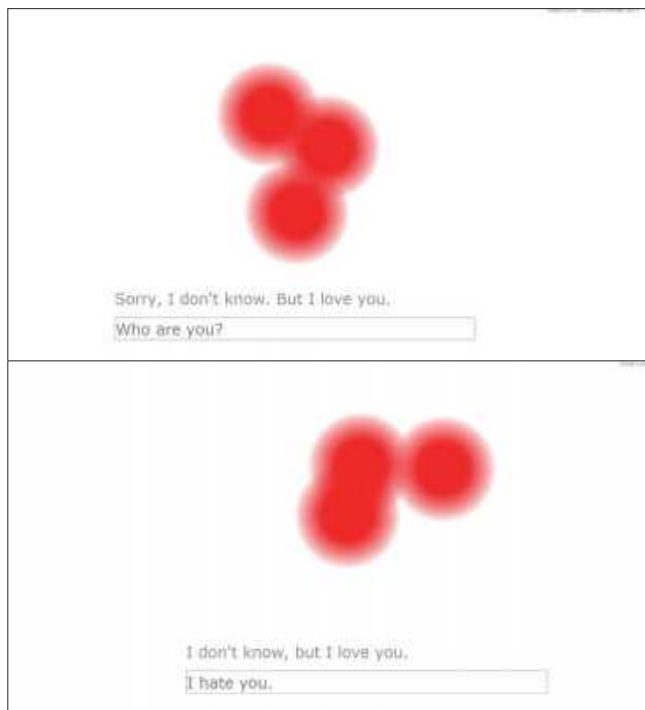
信号代码与机器代码

无论是信号代码还是机器代码,都可将其看做是用于传输消息的数学对象。信号通过机器实现人与人之间的通信,使交换信息成为可能。而机器代码则引导我们进入数学分析、力学、现代自动控制论以及计算机的世界,二进制的谱系编码则是进入所有这些世界的桥梁。1679年,莱布尼兹在其一封未发表的信中写下一个二进制系统,其中只有0和1作为数字。阿兰·图灵则在1937年利用布尔逻辑乘法器将图灵机器的逻辑设计体现在继电器操作的开关网络中。作为一个数学计算模型,图灵机器奠定了现代计算机的逻辑工作方式。自上世纪40年代开始,随着电子计算机的出现,人们设计不同的编程语言并转换成可执行的机器代码,无论这些语言有多么高级,它们全都基于二进制数字系统,籍由这套系统,一个全新的数字世界展示在人类面前。

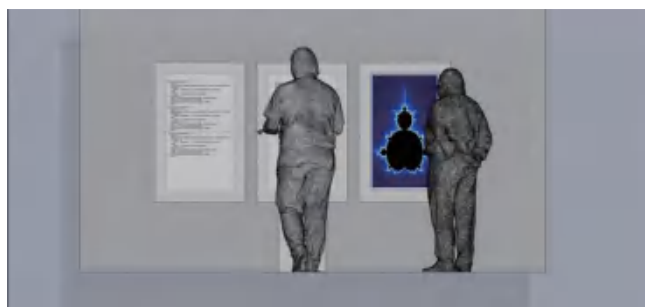
在展览现场,从初代摩斯电报机到二战德国英格玛密码发报机,从老式晶体管到纳米级微电子处理器应有尽有。艺术家尤恩·米勒夸德(Jörn Müller-Quade)的作品《代码像钟一样漂亮》也矗立其中。无论是出于怀旧还是欣赏,相比电子表,很多人更着迷机械钟。虽然计算机程序以类似的方式进行机械化工作,比如执行固定的、预先定义的命令以产生结果,但缺乏美学吸引力。事实上,计算机程序的“力学”以超出人类感知范围的时间尺度运行,尽管许多程序的响应时间我们都能感觉到,但基本命令的完成速度要比我们感觉到的快了十亿倍。作品由三个展示屏组成:左边屏幕显示程序代码,重点是给出在特定时刻下需要执行的命令。中间屏幕显示执行基本命令时处理器的内部缓存、执行单元和内存的状态,右边屏幕则负责把结果可视化。观众可通过控制台上的一个旋钮“机械”地改变处理速度:当速度减慢时,各个步骤变得清晰可辨,但它们的可见结果被延迟。反之在高速下结果会很快出现,但处理器工作的各个步骤将再也无法通过肉眼观察到。通过该作品,艺术家旨在弥合这些极端的时间尺度,使人们能够体验到计算机程序的机械特性,从而重新感知和认识“代码之美”。

人工智能与机器学习

人工智能和机器学习可谓当下最为火爆的焦点,在计算机



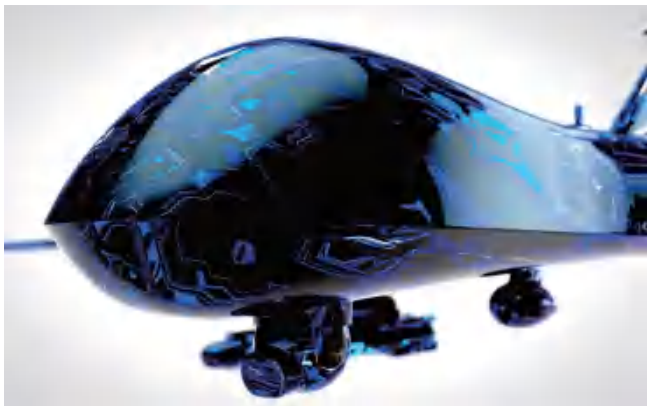
安东尼·施密特 《深爱》 2017年



尤恩·米勒夸德 《代码像钟一样漂亮》 2017年

科学中,人工智能(AI)使用机械或“形式”推理来确定智能代理的操作。继图灵之后,神经科学和控制论领域提出了一种更灵活、适应性更强的机器认知方法。算法结构是一个人工神经网络,它的推理由数千个神经元执行,排列成数百个错综复杂的相互连接并打破因果关系。自2006年以来,得益于计算能力的稳步增长,机器学习取得巨大进步。在实际应用中,机器学习算法大量用于模式识别、视觉对象识别和对象检测,自主系统如自动驾驶汽车、无人机和机器人技术得到迅速发展。人工智能是否能够超越人类甚至成为人类的敌人一直都是备受争议的热点话题。从本质讲,机器学习重建思维的含义,提出更多关于自动化决策、机器偏差、责任以及责任的伦理和法律问题。如何面对人工智能,已经成为每个人都要面对的现实。

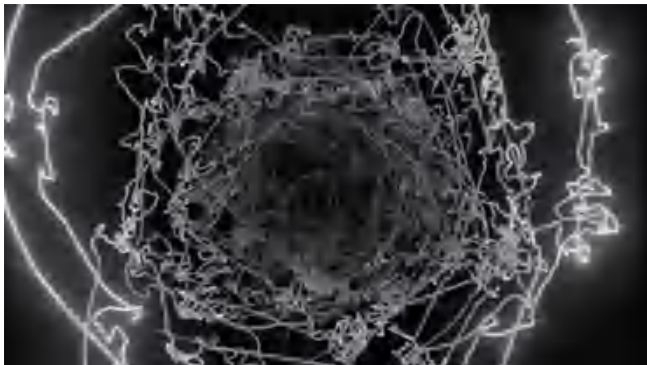
艺术家弗雷德里克·德维尔德(Frederik De Wilde)的作品《Rz1 Dz1 Ai》由自主编码的神经网络所生成的图像组成,这些



弗雷德里克·德维尔德 《Rz! Dz! Ai》-1 2015年



媒体小组BITNIK 《随机暗网购物者》 2014-2015年



马克斯·库珀和安迪·洛马斯 《克罗莫斯》-1 2017年

图像采用黑客攻击和误导的手段破坏基于其他神经网络的人工智能图像识别系统。基于一种可追溯到第一次世界大战的炫彩伪装技术,艺术家开发出该技术的现代化版本,它通过混淆图像识别标签和元数据系统来误导任何由人工智能驱动的机器(如无人机)。该伪装由看似简单的几何图形图案组成,颜色对比鲜明且相互干扰,人眼可迅速识别却能让人工智能识别系统屡屡犯错。作品通过被轻易愚弄的神经网络让观众意识到一个反乌托邦现实。如果军方已经在使用人工智能武器,那么我们

对自己和我们开发的技术有多大的信心?艺术家通过该作品探讨了保护无辜平民和战区目标免受人工智能攻击的可能性,同时也提出自己的问题:“艺术能拯救21世纪的生命吗?”

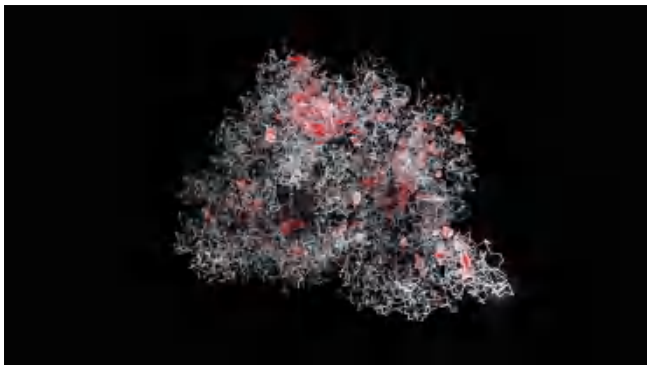
算法经济

艺术和区块链有关系吗?它们是如何组合在一起的?在数字化的世界,以数字化的方式产生金钱只是时间问题,银行和市场几十年来一直使用计算机运作。在中国,得益于数字支付和物联网发展,很多人几乎不再接触实体货币。然而,算法的实施对全球化的经济有哪些影响?哪些系统已经出现,或将会出现?在谈到经济学、数学和计算机科学的结合时,首先出现的概念之一是算法交易。2009年,一种被称为比特币的新型加密货币在网上发布,与数字时代诞生的其他颠覆性技术一样,加密货币也在挑战迄今为止的经济学理论,预示着中间商在未来将被淘汰。【1】

媒体艺术小组Bitnik通过作品《随机暗网购物者》来认识和分析算法经济与艺术的关系。在传统浏览器和搜索引擎无法进入的暗网黑市,人们能在那里买到任何东西,包括软硬毒品和各种非法武器。“购物者”是一个自动化的在线购物机器人,艺术家为其编程,赋予其搜索暗网的能力并提供每周价值100美元的比特币预算。该机器人每周在暗网上随机选择并购买一件物品,然后直接邮寄到展览场地。整个交易过程完全由机器人自由完成,艺术家不做任何干预。从2014年10月至2015年1月,机器人在暗网黑市购买了12件商品并在瑞士St.Gallen美术馆举办的名为“暗网”的展览中展出。这些商品包括假冒名牌运动鞋和牛仔裤、信用卡、200支走私香烟和摇头丸等。作品直接连接暗网和画廊,艺术与非法交易被如此紧密地联系在一起。机器人在暗网市场上列出的数千种商品中获得广泛的选择权并将消费主义随机化,但软件在没有人为影响的情况下能在多大程度上对非法行为负责?算法经济是否拥有规避法律和道德的特殊通道?这都是值得观众思考的问题。

虚拟现实

虚拟现实(VR)被理解为一个技术术语,它是一种为观众再现空间体验的媒介并试图提供完全的视觉沉浸。在哲学层面,吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)认为虚拟并不反对真实,而是反对现实——在这种理解中,虚拟是现实的一种模式。工程师和艺术家是最早使用这种媒介进行实验和艺术创作的群体,尤其是在上世纪90年代,使用VR技术的应用实验和艺术实践激增并产生不少耐人寻味的艺术作品。近年来,伴随技术瓶颈的突破、



马克斯·库珀和安迪·洛马斯 《克罗莫斯》-2 2017年

硬件成本的降低以及各种软件的广泛应用,越来越多的艺术家开始借助VR技术进行创作。然而技术的限制仍然使得VR艺术的呈现方式和结果囿于视觉层面,实现物理层面的沉浸仍是困难重重。沉浸艺术不仅仅是像绘画等架上艺术作品那样为观察者打开一扇窗户,而是将他们吸引到图像中。VR艺术为现实世界中的观众开辟进出虚拟世界的通道,实际上打开了进入另一个现实的大门。

土耳其艺术组合CBYU的《形态发生》展示了一个有机体缓慢成长并逐渐发展其形态的过程。作为一个通过穹顶投射展示的VR作品,艺术家并未把重点放在视觉沉浸上,尽管这是VR艺术的表达强项。作品的视觉元素由基本几何图形的连续转换组成,并将其用作沉浸空间的构建模块和视觉符号。有建筑师背景的艺术通过作品探索地貌学和数学的结构思想,其视听体验旨在强调自然动力学在空间和时间上的系统互连,以及它们如何在微观和宏观尺度上进行独具新颖性的创造。作品邀请观众体验一种非物质世界的原始感觉并重新评估创造的过程,360度的穹顶给予了作品非凡的沉浸体验,观众得以进入一个诗意和感性的世界。可以预见的是,随着技术的发展,VR技术正变得无处不在,这不仅是因为它的实用性和商业潜力,作为媒体的一种形式,它所提供的最高逃避现实主义正是大众的良药。

基因代码

基因代码是展览的压轴板块。尽管基因技术的进步已创造出生物艺术这样的名词,但很明显这个概念不在本次展览的讨论范围。从1953年DNA分子的双螺旋模型被提出到1969年第一个人类基因被成功分离,分子生物学的中心法则变成包含蛋白质结构的代码,其中的隐喻和措词受到控制论和信息理论的强烈影响,比如DNA和RNA被称为“信息分子”或“磁带”,由信息处理规则控制,遗传密码与计算机程序的比较也在两种学科间

相互映射。【2】分子生物学的发展开发了工程学的新领域,重组DNA成为最具吸引力也最具危险性的技术。基因编辑技术赋予研究人员修改包括人类在内的任何基因组的能力,伦理问题又一次摆在我们面前。研究表明,DNA分子可以存储任何数据包括文本和视觉信息,甚至是动态影像,这些信息可通过二进制的方式编码并转换成基因代码。【3】基于代码的通用性和便利性,科学在这里完美地画了一个圆。

与板块相呼应的,则是由英国艺术家马克斯·库珀(Max Cooper)和安迪·洛马斯(Andy Lomas)创作的作品《克罗莫斯》,和生物艺术中动辄嫁接DNA的做法不同,作品探索了三维染色体在一个被称为“模拟退火”的过程中转化结构的复杂动态美。艺术家借鉴金属热处理工艺,模拟将DNA链加热到超高温度的效果,从而使其双螺旋结构受热产生剧烈变化。随着时间推移,温度逐渐降低,DNA结构最终凝聚折叠。艺术家使用了从真实细胞中获得的数据来显示DNA链之间的触点,目的是利用这些模拟对细胞中染色体的真实结构进行最佳猜测。在科学上,作品所呈现的染色体折叠方式被认为会影响DNA不同部分的激活,进而决定蛋白质的表达和不同类型细胞的功能。在艺术上,《克罗莫斯》则以数据可视化的形式将这种未知之美展示得淋漓尽致。

纵观整个展览,六大板块横跨了媒体艺术的过去、现在和未来。作为信息世界中的最小构成单位,代码构建了媒体的大千世界。开放源代码是“开源”的狭义说明,开启智慧之源则是“开源”的广义阐释。■

注:

【1】Paul Vigna and Michael J. Casey, *The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Blockchain are Challenging the Global Economic Order*, St. Martin's Press, New York, 2015, p. 6.

【2】See Lily E. Kay, *Who Wrote the Book of Life: A History of Genetic Code*, Stanford University Press, Stanford, 2000, pp. 73-127.

【3】See Andy Extance, "How DNA Could Store All the World's Data?", in *Nature*, vol. 537, no. 7618, September 1, 2016, pp. 22-24.

刘恪 北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院讲师
100191

卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心“开源”展览作品

